

개념노트 3.1.1. 수열의 뜻

수열의 뜻

7문제 | 고T 이름 _____

수열의 일반항

(1) 수열의 뜻, 항의 뜻

1, 3, 5, 7, 9, ... 과 같이 차례로 나열한 수의 열을 수열이라고 하고, 나열된 각각의 수를 그 수열의 항이라 한다. 이때 각 항을 앞에서부터 차례로 첫째항, 둘째항, 셋째항, ..., n 째항, ... 또는 제1항, 제2항, 제3항, ..., 제 n 항, ... 이라 한다.

예시 수열 1, 3, 5, 7, 9, ...에서 제2항은 3이고, 제5항은 9이다.

(2) 수열의 일반항

일반적으로 수열은 각 항에 번호를 붙여 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 과 같이 나타낸다. 이때 제 n 항 a_n 을 그 수열의 일반항이라고 하며, 일반항이 a_n 인 수열을 기호로 $\{a_n\}$ 과 같이 나타낸다.

참고 수열의 일반항은 각 항의 규칙을 찾은 다음 제 n 항을 n 에 대한 식으로 나타내어 구한다.

01 다음 수열의 제8항을 추측해 보시오.

$$1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots$$

풀이

02 다음 수열의 제8항을 추측해 보시오.

$$-1, 3, -5, 7, -9, \dots$$

풀이

03 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 3n^2 + 4$ 일 때, a_5 를 구하시오.

풀이

04 다음 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은?

풀이

$-1, 2, -3, 4, \dots$

- ① $(-1)^{n+1} \cdot n$ ② $n - (-1)^n$
③ $(-1)^n + n$ ④ $(-1)^n \cdot n$
⑤ $\frac{1}{2} \{1 - (-1)^n\}$

05 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = (n \text{을 } 5 \text{로 나누었을 때의 나머지})$ 일 때, a_{23} 을 구하시오.

풀이

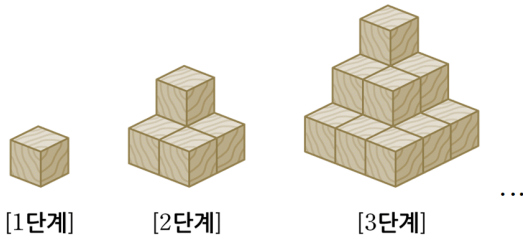
06 수열 $\left\{ \frac{n^2 - 1}{n(n+1)} \right\}$ 의 제100항은?

풀이

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{9}{10}$ ③ $\frac{99}{100}$
④ $\frac{99}{101}$ ⑤ $\frac{101}{100}$

07 다음 그림과 같이 모양과 크기가 같은 블록을 일정한 규칙에 따라 쌓아 올릴 때, $[n\text{단계}]$ 에 필요한 블록의 개수를 a_n 이라고 하자. a_5 를 구하시오.

(단, 1단계는 1개, 2단계는 $1+4=5$ 개, 3단계는 $1+4+9=14$ 개이다.)



풀이

개념노트 3.1.1. 수열의 뜻

수열의 뜻

7문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 $\frac{1}{15}$	02 15	03 79
04 ④	05 3	06 ③
07 55		

개념노트 3.1.1. 수열의 뜻

수열의 뜻

7문제 | 고T 이름 _____

01 정답 $\frac{1}{15}$

해설 첫째항 1부터 분모가 홀수인 단위분수를 나열한 수열이므로 제8항은 $\frac{1}{15}$ 이다.

02 정답 15

해설 첫째항 -1부터 홀수에 - 부호를 번갈아가며 나열하는 수열이므로 제8항은 15이다.

03 정답 79

해설 $a_n = 3n^2 + 4$ 이므로
 $a_5 = 3 \cdot 5^2 + 4 = 79$

04 정답 ④

해설 $a_1 = -1 \cdot 1$
 $a_2 = (-1)^2 \cdot 2$
 $a_3 = (-1)^3 \cdot 3$
 $a_4 = (-1)^4 \cdot 4$ 이므로
 $a_n = (-1)^n \cdot n$

05 정답 3

해설 a_{23} 은 23을 5로 나누었을 때의 나머지이다.
 $23 = 5 \cdot 4 + 3$ 이므로
나머지는 3이다.
따라서 $a_{23} = 3$ 이다.

06 정답 ③

해설 $\frac{n^2 - 1}{n(n+1)} = \frac{(n-1)(n+1)}{n(n+1)} = \frac{n-1}{n}$
즉, 주어진 수열의 일반항은 $\frac{n-1}{n}$ 과 같으므로
 $n = 100$ 을 대입하면 이 수열의 제100항은
 $\frac{99}{100}$

07 정답 55

해설 단계에 따른 블록의 개수는
 $a_1 = 1$
 $a_2 = 1 + 4 = 5$
 $a_3 = 1 + 4 + 9 = 14$
 $a_4 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$
 $a_5 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$